

Tema 1.1: Clasificación de Fotodetectores

Tema 1.1.1: Fotodetectores de la Región Ultravioleta (UV)

Curso: Temas Selectos de Fabricación de Semiconductores – Ingeniería en Semiconductores (TecNM)

El espectro ultravioleta abarca las longitudes de onda de **10 a 400 nm**. Para efectos prácticos de ingeniería de detección, el espectro se subdivide habitualmente en cuatro bandas espectrales:

- **UV-A:** 315–400 nm (alta penetración, luz UV cercana al visible).
- **UV-B:** 280–315 nm (responsable de efectos biológicos en la piel).
- **UV-C:** 200–280 nm (radiación germicida extrema).
- **UV de Vacío (VUV):** 10–200 nm (fuertemente absorbida por el aire, requiere operación en vacío).

1.1.1.1 Las Limitaciones Físicas del Silicio en el UV

Aunque el Silicio (Si) es el semiconductor dominante de la industria electrónica y es capaz de absorber en el UV cercano, presenta tres problemas críticos que degradan severamente su eficiencia cuántica en este rango:

1. **Coefficiente de Absorción Masivo ($\alpha > 10^5 \text{ cm}^{-1}$):** Debido a que la energía de los fotones UV es muy superior al bandgap indirecto del Si, el coeficiente de absorción crece de forma exponencial. Como consecuencia directa, la **profundidad de penetración óptica ($1/\alpha$)** es de tan solo unos pocos nanómetros (10 a 100 nm).
2. **Recombinación Superficial Catastrófica:** Al absorberse la luz de forma tan superficial, la totalidad de los pares electrón-hueco (EHPs) se generan en la capa difusa superior altamente dopada (p^+ o n^+) y en la interfaz física óxido-semiconductor (Si/SiO_2). Estas regiones contienen una densidad masiva de defectos cristalinos, estados de interfaz superficiales y trampas que actúan como centros activos de recombinación no radiativa (recombinación de Shockley-Read-Hall y recombinación Auger por alto dopaje). La mayoría de los portadores foto-generados se recombinan antes de poder ser separados y recolectados, colapsando la responsividad espectral en el UV.
3. **Pérdidas por Reflectividad Altas:** El índice de refracción del silicio en la región UV se eleva por encima de $n = 5$, lo que de acuerdo con la fórmula de Fresnel provoca que más del **50% de**

la luz incidente sea reflejada en la superficie del dispositivo si no se aplican costosos recubrimientos antirreflejantes de óxido de hafnio o nitruro de silicio.

1.1.1.2. Semiconductores de Banda Ancha (*Wide-Bandgap* - WBG)

La solución de ingeniería más elegante y eficiente consiste en prescindir del silicio y fabricar los fotodetectores directamente a partir de semiconductores que posean una brecha prohibida intrínsecamente ancha ($E_g \geq 3.0$ eV). Estos materiales presentan ventajas físicas sobresalientes para la detección UV:

- **Inmunidad Espectral:** Al tener un bandgap tan grande, son ópticamente transparentes a la luz visible e infrarroja, eliminando la necesidad de filtros ópticos de paso de banda externos para discriminar el fondo visible.
- **Alta Profundidad de Absorción en el UV:** Su transición electrónica directa permite una fuerte absorción justo en la región UV de interés, operando con espesores de capa activa delgados de excelente calidad cristalina.
- **Robustez en Ambientes Extremos:** Presentan altos campos eléctricos de ruptura, excelente conductividad térmica y son químicamente inertes, permitiendo su operación en entornos hostiles, bajo alta radiación ionizante (aplicaciones espaciales) o a temperaturas extremadamente elevadas sin colapsar.

Los principales materiales de banda ancha de relevancia industrial se enlistan a continuación:

A. Nitruro de Galio (GaN)

- **Brecha Prohibida:** $E_g \approx 3.44$ eV a 300 K.
- **Longitud de Onda de Corte:** $\lambda_c \approx 360$ nm.
- **Tipo de Transición:** Directa.
- **Características:** Es el material más maduro tecnológicamente de la familia de los nitruros del grupo III. Permite fabricar fotodiodos p-n, p-i-n y uniones Schottky de alta velocidad. Su principal desafío radica en el crecimiento epitaxial debido al desajuste de red con los sustratos comerciales de zafiro o carburo de silicio.

B. Carburo de Silicio (SiC)

- **Brecha Prohibida:** $E_g \approx 2.9$ – 3.0 eV (para el politipo 6H-SiC) y 3.2 eV (para el 4H-SiC).
- **Longitud de Onda de Corte:** $\lambda_c \approx 380$ – 410 nm.
- **Tipo de Transición:** Indirecta.
- **Características:** Aunque su transición es indirecta, posee una de las tecnologías de fabricación y procesamiento en sala limpia más estables y comercialmente disponibles de la

industria de semiconductores de potencia, exhibiendo corrientes de oscuridad residuales extremadamente bajas a temperatura ambiente.

C. Sulfuro de Zinc (ZnS)

- **Brecha Prohibida:** $E_g \approx 3.6 \text{ eV}$.
- **Longitud de Onda de Corte:** $\lambda_c \approx 340 \text{ nm}$.
- **Tipo de Transición:** Directa.
- **Características:** Es un material clásico II-VI sumamente prometedor para la fabricación de sensores UV visible-blind en película delgada depositada por métodos químicos en solución o evaporación térmica a bajo costo.

D. Diamante (C)

- **Brecha Prohibida:** $E_g \approx 5.48 \text{ eV}$ a 300 K.
- **Longitud de Onda de Corte:** $\lambda_c \approx 225 \text{ nm}$.
- **Tipo de Transición:** Indirecta.
- **Características:** Al poseer un bandgap tan masivo, es un material naturalmente ciego a la radiación solar (*solar-blind*) profundo. Además de sus propiedades mecánicas extremas (dureza y conductividad térmica insuperables), presenta una resistencia excepcional al daño por radiación (*radiation hardness*), siendo idóneo para instrumentación científica de reactores nucleares, detección de rayos X y misiones espaciales de UV profundo.

I.I.I.4. Conceptos de Selectividad: Detectores Solar-Blind y Visible-Blind

El desarrollo de sensores UV se divide comercialmente en dos perfiles de selectividad espectral de acuerdo con el fondo de radiación electromagnética que deben discriminar:

Tipo de Detector	Criterio de Corte Espectral	Brecha de Energía Requerida	Materiales Típicos	Aplicaciones Comerciales
Visible-Blind	Insensible al espectro visible e IR ($\lambda_c \approx 360\text{--}400 \text{ nm}$).	$E_g \geq 3.0 \text{ eV}$.	GaN, 4H-SiC, ZnS.	Monitoreo de lámparas de curado UV, fototerapia médica, espectroscopia fluorescente.
Solar-Blind	Insensible al espectro solar terrestre ($\lambda_c \approx 280 \text{ nm}$).	$E_g \geq 4.4 \text{ eV}$.	$\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ ($x \geq 0.45$), Diamante.	Detección de misiles por rastro de pluma UV, alarmas de fuego/flamas,

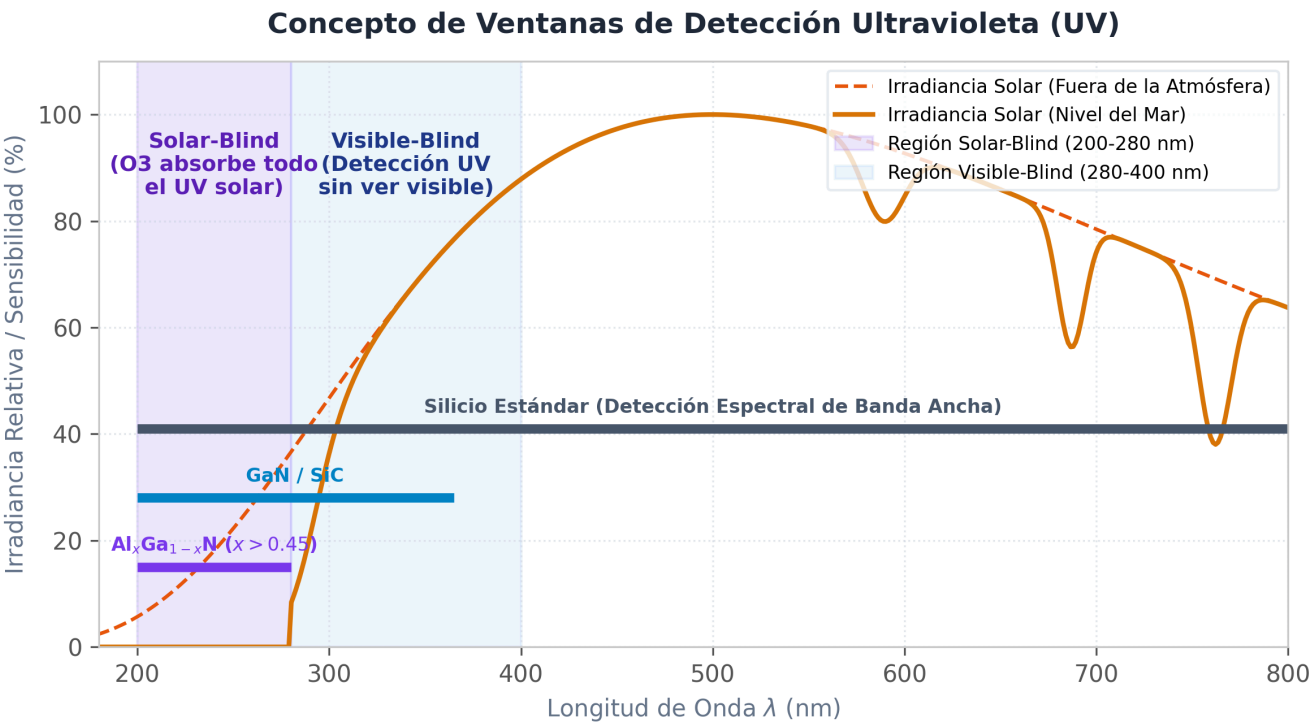
Tipo de Detector	Criterio de Corte Espectral	Brecha de Energía Requerida	Materiales Típicos	Aplicaciones Comerciales
				comunicaciones seguras NLOS.

La Física Atmosférica tras la Ventana "Solar-Blind"

La atmósfera terrestre cuenta con una densa capa de **Ozono (O_3)** en la estratósfera que presenta una banda de absorción de radiación electromagnética extremadamente fuerte y eficiente en el rango de los **200 a 280 nm (banda de Hartley)**. Como resultado, toda la radiación UV de alta energía proveniente del sol en este rango es absorbida por completo antes de poder alcanzar la superficie de la Tierra.

Esto genera una **"oscuridad absoluta" de radiación solar** a nivel del suelo en dicho rango. Si diseñamos un fotodetector con una longitud de onda de corte de λ_c 280 nm, este no registrará ninguna señal al apuntarse directamente hacia el sol terrestre (ruido de fondo de irradiancia solar igual a cero). Sin embargo, si ocurre un evento artificial que emita radiación en esta banda (como la chispa de una flama, el arco eléctrico de una línea de alta tensión defectuosa, o la pluma de escape térmica de un misil), el detector registrará el evento con una relación señal-ruido (SNR) sumamente elevada.

La siguiente figura ilustra gráficamente este concepto espectral y la posición de las ventanas ópticas:



Ejemplo de Ingeniería de Banda Prohibida: Sintonización Espectral en $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$

Para sintonizar de manera precisa el bandgap de detección y transicionar de un perfil visible-blind a uno solar-blind exacto, se recurre a la formulación de aleaciones ternarias del grupo III-N, principalmente mezclando Nitruro de Galio (GaN , $E_g = 3.44 \text{ eV}$) con Nitruro de Aluminio (AlN , $E_g = 6.2 \text{ eV}$).

La sintonización del bandgap en función de la fracción molar de Aluminio (x) se rige mediante la **Ley de Vegard** corregida de forma cuadrática por el **parámetro de arqueo** (*bowing parameter*, b) de la aleación:

$$E_g(\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}) = x \cdot E_g(\text{AlN}) + (1 - x) \cdot E_g(\text{GaN}) - b \cdot x(1 - x)$$

Para la aleación de AlGaIn , el parámetro de arqueo establecido empíricamente es de aproximadamente $b \approx 1.0 \text{ eV}$. Sustituyendo los valores de bandgap a 300 K para cada binario, la ecuación analítica de diseño del material resulta en:

$$E_g(x) = 6.2 \cdot x + 3.44 \cdot (1 - x) - 1.0 \cdot x(1 - x) \quad \text{eV}$$

$$E_g(x) = x^2 + 1.76 \cdot x + 3.44 \quad \text{eV}$$

Para que el fotodetector opere estrictamente en el límite de la ventana *solar-blind* ($\lambda_c \approx 280 \text{ nm}$), se requiere que la energía de la banda prohibida sea igual o superior a:

$$E_g \geq \frac{1.24}{0.28 \mu\text{m}} \approx 4.43 \text{ eV}$$

Sustituyendo este umbral en la ecuación cuadrática de diseño de la aleación y resolviendo para la fracción molar de aluminio (x):

$$x^2 + 1.76 \cdot x + 3.44 \geq 4.43$$

$$x^2 + 1.76 \cdot x - 0.99 \geq 0$$

Aplicando la fórmula general para ecuaciones cuadráticas, se obtiene la raíz positiva físicamente válida:

$$x = \frac{-1.76 + \sqrt{1.76^2 - 4(1)(-0.99)}}{2} \approx 0.45$$

Por lo tanto, se demuestra matemáticamente que se requiere de forma estricta una **fracción molar de aluminio de $x \geq 45\%$** en la síntesis del semiconductor ternario $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ para desarrollar un detector verdaderamente ciego a la radiación solar (*solar-blind*) terrestre.

I.I.I.5. Estructuras de Detección UV y Física de la Unión Schottky

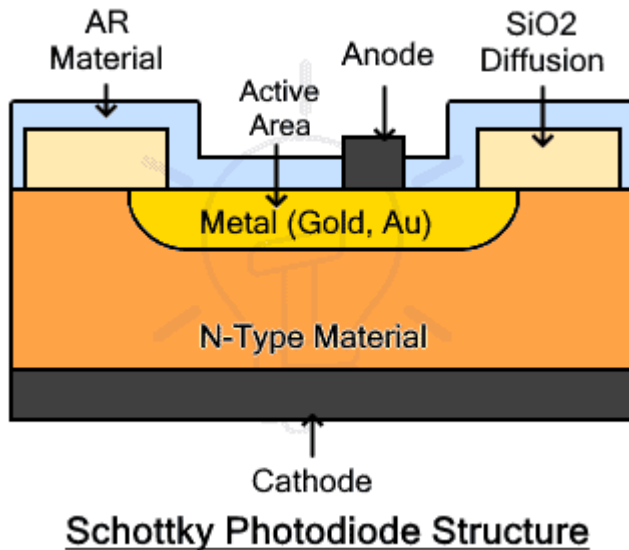
En la fabricación de fotodetectores UV basados en semiconductores de banda ancha, se emplean principalmente tres arquitecturas de dispositivo discretas de acuerdo con los requerimientos de velocidad, ruido y complejidad de proceso:

Comparativa de Estructuras UV (PIN, Schottky y MSM)

Parámetro Técnico	Fotodiodo p-i-n	Fotodiodo Schottky	Fotodetector MSM (Metal-Semiconductor-Metal)
Esquema Físico	Capas altamente dopadas p^+ y n^+ con una capa intrínseca (i) intermedia gruesa.	Deposición de una fina película de metal Schottky (Au/Pt) sobre el semiconductor.	Dos contactos Schottky interdigitados en forma de rejilla sobre el semiconductor.
Velocidad de Respuesta	Alta (limitada por la constante de tiempo RC y tránsito en la zona i).	Extremadamente rápida (picosegundos, sin retrasos por difusión superficial).	Muy alta (baja capacitancia intrínseca por diseño interdigitado).
Corriente de Oscuridad	Extremadamente baja (excelente rectificación por la unión p-n).	Moderada (dominada por emisión termoiónica sobre la barrera).	Baja a moderada (corriente bloqueada alternamente por los dos contactos inversos).
Proceso de Fabricación	Complejo (requiere implantación o difusión profunda y difícil dopaje tipo p en GaN).	Sencillo (deposición metálica directa por sputtering/evaporación, sin dopajes complejos).	Muy sencillo (un solo paso de litografía óptica para definir la rejilla metálica).
Eficiencia en el UV profundo	Moderada (los fotones se absorben en la capa p^+ superior, perdiendo portadores).	Excelente (generación directa en la región de alto campo superficial Schottky).	Excelente (área activa totalmente expuesta entre los dedos metálicos).

Física del Fotodiodo Schottky UV

El fotodiodo Schottky es la estructura preferente para la detección de fotones UV de alta energía. Al depositar una película metálica ultrafina con alta función de trabajo (como Oro, Au, o Platino, Pt) sobre un semiconductor de banda ancha de tipo n (como GaN), se produce una redistribución de carga para alinear los niveles de Fermi.



Esto provoca que las bandas de energía del semiconductor se curven fuertemente hacia arriba en la interfaz física metal-semiconductor, estableciendo una **Región de Vaciamiento** (o de carga espacial) con un fuerte campo eléctrico intrínseco concentrado justo en los primeros nanómetros de la superficie.

La altura física de la barrera rectificadora, conocida como la **Barrera de Schottky** ($q\phi_{Bn}$), se modela en condiciones ideales mediante la aproximación de Schottky-Mott como la diferencia entre la función de trabajo del metal (Φ_m) y la afinidad electrónica del semiconductor (χ_s):

$$q\phi_{Bn} = \Phi_m - \chi_s$$

El Mecanismo de Foto-respuesta Superficial

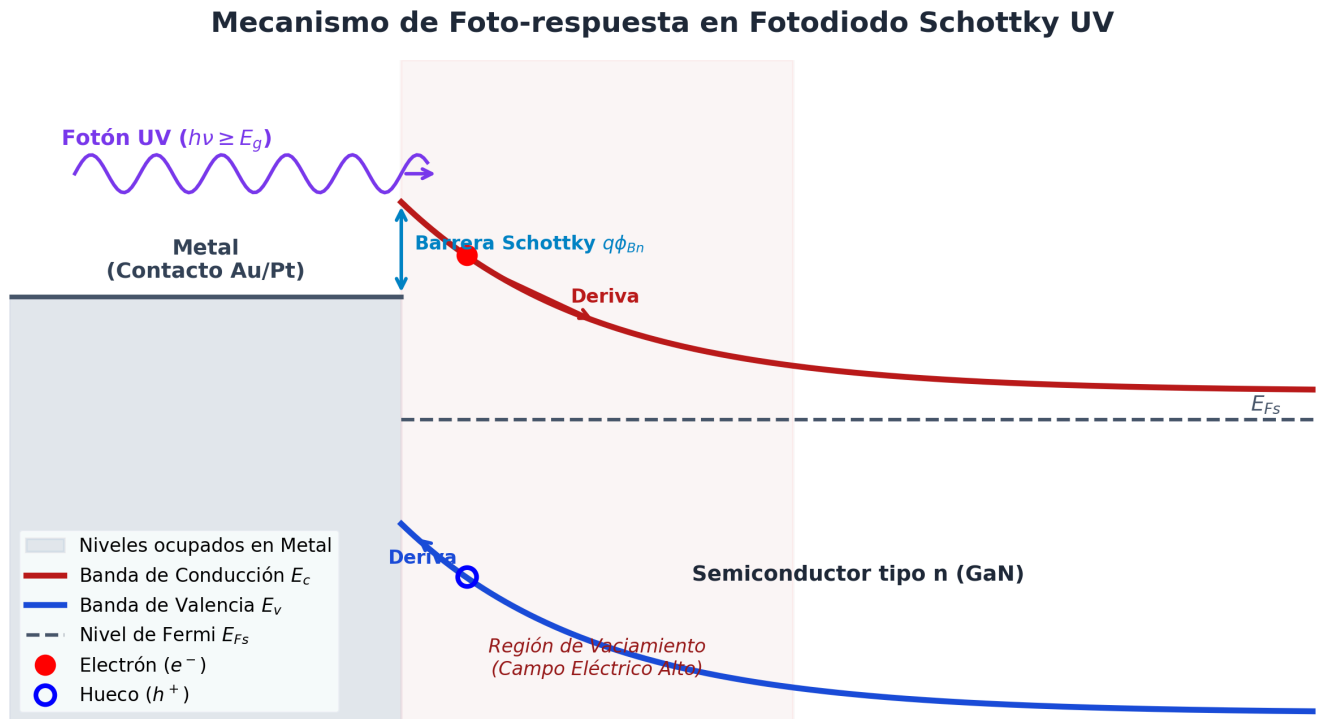
Cuando un fotón UV penetra la película metálica ultrafina y entra al semiconductor, es absorbido casi instantáneamente debido al alto coeficiente de absorción ($\alpha > 10^5 \text{ cm}^{-1}$), generando un par electrón-hueco libre dentro de la zona de vaciamiento superficial.

Debido a que esta región cuenta con un campo eléctrico de gran intensidad, los portadores generados no experimentan procesos de difusión lenta ni recombinación superficial:

- El **campo eléctrico barre inmediatamente** a los electrones hacia el interior del semiconductor (E_c abajo) y a los huecos hacia el contacto metálico superior (E_v arriba),

recolectando la fotocorriente con tiempos de tránsito extremadamente cortos del orden de los picosegundos.

La siguiente figura muestra el diagrama físico y de bandas de este proceso de deriva y recolección:



Referencias Bibliográficas Oficiales y Canónicas

1. Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Techniques* (Second Edition). CRC Press.
 - Capítulo 4: "Detection of Optical Radiation" (Bielecki et al.).
 - Capítulo 12: "Optical Detectors and Receivers" (Kume et al.).
2. Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
 - Capítulo 13: "Photodetectors and Solar Cells".
3. Kasap, S., & Capper, P. (Eds.). *Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer.
 - Capítulo: "Wide-Bandgap Semiconductor Materials for Optoelectronics".
4. Rogalski, A. *Infrared Detectors* (Second Edition). CRC Press.
5. Piotrowski, J., & Rogalski, A. *High-Operating-Temperature Infrared Photodetectors*. SPIE Press Monograph.